

2024

行业研究系列报告

飞行汽车行业研究报告

低空经济时代来临，飞行汽车抢占万亿蓝海



目 录

一、行业简述	1
二、发展历程	3
三、市场空间	4
四、飞行汽车产业链	5
五、国际化标准法规现状	5
六、我国行业政策	7
七、行业重点企业	8

图、表目录

表 1	国际主要飞行汽车企业产业化情况	10
表 2	中国主要飞行汽车企业产业化情况	11

飞行汽车是燃油航空的电动化革命，是破解大城市交通拥堵的多元化选择之一，能够与地面交通工具相互补充，未来可能有万亿美元的市场空间。波音、空客等飞机制造商，大众、丰田、吉利、小鹏等汽车厂商，以及腾讯、谷歌等科技巨头均在布局。

一、行业简述

飞行汽车的产品路径大致分为两类：一种是采用陆空一体设计，“能跑也能飞”；另一种则是电动垂直起降飞行器（electric Vertical Takeoff and Landing，简称 eVTOL），通常指载人或物流用自动驾驶飞行器，不包括消费级多旋翼航拍无人机。目前多数企业将 eVTOL 作为研发方向，通常所说的飞行汽车也指的是 eVTOL。



图 1 亿航智能 eVTOL

图片来源：亿航智能官网。

eVTOL 优点之一是可以垂直起降和空中悬停，不需超长跑道，可直接使用直升机场或任何垂直起降场，灵活性高，且可远程驾驶或自

自动驾驶，操作轻松。与传统无人机相比，eVTOL 或载人自动驾驶飞行器（AAV）可实现大载重、远程异地控制和自动驾驶，应用场景更为广阔。与大飞机或直升机相比，eVTOL 的优势在于整体结构相对简单、造价成本较低，由此运维成本和时间更低，采用充电装置而非燃油，燃料成本大大降低（相当于同等载重燃油飞机的 20%以下），低噪音（电机驱动噪音低于燃油发动机）、少污染（燃油发动机在低空域会产生空气污染）、更为环保，起落的场地需求相对于直升机较小，也不需要专业的飞行员。

发展 eVTOL 是继地面交通新能源化后，燃油航空的电动化革命，短期内 eVTOL 产品集中于短距离、小型化载客运输场景，长期来看有望取代长距离、载客数十人的中大型航空交通工具，大幅降低航空燃料成本及碳排放。另一方面，交通拥堵目前已成为大城市发展面临的瓶颈之一，飞行汽车作为一种新的多元化出行方式，有助于有效解决城市拥堵难题，能够与地面交通工具相互补充。目前，国际航空公司已经在布局这类“电动空中出租车”业务。从商业模式来说，目前主要是围绕空中通勤服务、景区低空旅游观光的 TO B 模式（包括租赁模式），而非直接向消费者零售的模式。

目前电动垂直起降飞行器的技术路线，包括多旋翼构型、复合翼构型、倾转旋翼构型、倾转涵道风扇+完全矢量控制，以及隐藏式推进系统+无翼设计等多种路径。其中，多旋翼飞行器看起来最像直升机，没有机翼，飞行距离更短，生产更简单，业界认为更容易获得认证。当下还难以评判哪种技术路线绝对完美，最终都将会是综合考虑

性能、成本、安全三方面评判的结果。只有最后通过适航，确定了技术路线、兼顾成本制造性等方面，才能明确哪种路线更为合适。

飞行汽车在科学原理和市场原理上已经没有障碍，目前国内航空航天、无人机、电动汽车行业的供应链日益强大且逐渐完备，在制造成本和生产方面具有优势。按照业界的预测，飞行汽车在中国的商业化将于 2025 年或 2026 年正式启动。

二、发展历程

- 20 世纪 40 年代，随着汽车和航空技术飞速发展，福特汽车创始人亨利·福特预言“飞行汽车早晚会出现”。
- 1970 年，莫尔·泰勒设计出历史上较为著名的飞行汽车 Aerocar，该车飞行时速可达 193 公里/小时。
- 2003 年，穆勒国际公司制造出 Sky car M400，是世界上第一辆可垂直起落的飞行汽车。
- 2009 年 3 月，飞行汽车公司 Terrafugia 的 Transition 全球首次试飞成功。该汽车拥有可折叠机翼，被称为“世界上第一部飞天汽车”。
- 2016 年，全球只有 6-7 种飞行汽车在被研发。Uber 提出了“Uber Elevate”城市空中出租车计划，引发了全球 eVTOL 浪潮。
- 2018 年，飞行汽车公司数量暴增至 70 多家，全球首款量产飞行汽车 PAL-V 开始接受预定。

- 2019 年，亿航智能登录纳斯达克，成为全球 eVTOL 第一股。欧洲 EASA、美国 FAA 修改相关的监管体系。
- 2021 年，美国 Joby Aviation、Archer Aviation 等上市，估值达到数十亿美元，飞行汽车企业当年度融资额达到 69 亿美元。2021 年 10 月，小鹏汇天获得 5 亿美元融资，激发了国内飞行汽车创业热潮。
- 2023 年 7 月，美国阿勒夫公司（Alef Automotive）获批美国第一个飞行汽车特殊适航证。国内亿航智能也有望获批中国民航适航证。

三、市场空间

目前国际顶级咨询机构均对低空出行未来市场的发展保持乐观。罗兰贝格在 2018 年 11 月发布的《城市空中交通——一种新型交通方式的兴起》研究报告中预测，到 2025 年，全球将有 3000 架“飞行汽车”用作空中出租车、机场班车和城际航班服务，到 2050 年，这一数量将达到 9.8 万架。2018 年 12 月，摩根士丹利发布首份空中交通行业研究报告，预测 2030 年飞行汽车行业在全球将形成 3000 亿美元的市场规模，到 2040 年，全球城市空中交通产业规模将达到 1.5 万亿美元；但由于适航认证进度晚于预期，2021 年 5 月摩根士丹利再次发布 eVTOL 行业报告，预计 2040 年以 eVTOL 为核心的载人（UAM）、货运（RAM）等综合市场规模将突破 1 万亿美元。2021 年，飞行出租车零部件制造商霍尼韦尔国际公司估计，到 2030 年，eVTOL 市场的

价值将达到 1200 亿美元。德国咨询机构 Horvath & Partners 的研究预测，2025 到 2049 年，全球将有 240 个城市大规模应用飞行出租车，2035 年时，全球飞行出租车的数量可能超过 23000 架。

从我国市场情况看，根据嘉谟证券报告，目前国内低空旅游观光市场容量约 600 亿元人民币，但一直没有得到有效满足。我国共有景区 12000 余家，其中，5A 级景区 280 家，4A 级景区 3720 家，4A 级以上景区 4000 余家，适合开展低空旅游的景区数量和规模庞大。另外国家文旅部及各地方政府都陆续发文，鼓励有序发展低空旅游等体验式旅游方式，建立低空特色旅游区。低空旅游发展有望提速。

四、飞行汽车产业链

从电动垂直起降飞行器的产业链来看，和无人机类似，上游包括：

1) 动力电池系统：包括动力锂电池，电池管理系统、电机、电调、螺旋桨；2) 飞控系统：各类传感器包括加速度计、陀螺仪、磁罗盘、气压计、视觉传感器、全球导航卫星系统接收机和毫米波雷达；3) 通讯系统：多套通讯系统互为备份，高速无线网络，实现与地面控制站实时传输；4) 机身结构件。根据亿航智能 EH216 的制造成本结构，动力电池系统、机身结构件（碳纤维复合材料/铝金属），以及电子元器件及其他，这三类各占总制造成本的约三分之一。

五、国际化标准法规现状

航空器的运行涉及公共安全，面临极为严格的监管。2021 年，

空中客车公司对商业航空事故的分析报告指出，2020 年民航飞机每百万次飞行的致命事故率为 0.17%。近几十年来，致命事故率一直在下降，安全性上升背后是各国民航监管部门的持续追求。在商业化运行之前，航空器要先获得民航监管部门颁发的适航认证，这几乎是其研发和商用过程中最重要的环节。作为用于低空环境定期载客商业运营的民用载人航空器，eVTOL 面临着安全性与适航审定等方面的挑战。从业人士和研究机构预计，eVTOL 获取适航认证通常需要花费数十亿元。

电动垂直起降载人飞行器需在城市密集区域上空实现载人商业运营。由于其庞大运行数量、极高的运行频率和复杂的起降环境，为确保运营的绝对安全，其对安全性的追求与传统干线民航相比更加严苛。具体到安全性等级，飞行汽车需坚持民航“事故零容忍”要求（即即灾难性事故的概率不大于 10^{-9} ），显著高于传统通用航空“几乎无事故”的要求（即灾难性事故的概率不大于 10^{-7} ）。同时飞行汽车研发、测试验证、生产制造与运营维护全流程均需严格遵循适航相关法规与系统工程的标准，适航取证回答监管当局与公众对飞行汽车安全性的密切关切。基于当前法规体系下，全球还没有针对飞行汽车明确统一的法律法规及部门规章体系供参考参照。

飞行汽车作为非传统新类别载人航空器，当前国际主流适航审定机构如美国联邦航空管理局（FAA）与欧洲航空安全局（EASA）已开始起草和发布审定专用条件，FAA 和 EASA 在有人驾驶 eVTOL 方面的验证较为领先，对无人驾驶 eVTOL 的态度相对谨慎；中国民航局在

2021 年年初正式受理亿航智能提出的 EH216-S 型号合格证申请,2022 年 2 月发布《亿航 EH216-S 型无人驾驶航空器系统专用条件》，相对先行一步，为日后无人驾驶航空器获得适航认证，并最终实现商业化打下了基础。

六、我国行业政策

2021 年出台的《国家综合立体交通网规划纲要》中，首次提出“发展低空经济”。2022 年 3 月，交通运输部和科学技术部联合印发《交通领域科技创新中长期发展规划纲要（2021—2035 年）》，首次提到将“部署飞行汽车研发，突破飞行器与汽车融合、飞行与地面行驶自由切换等技术”，从国家科技创新战略层面提出发展飞行汽车。

2022 年 8 月，中国民航局公布《无人驾驶航空发展路线图 V1.0》征求意见稿，清晰规划出不同阶段下无人驾驶航空产业的发展目标，2025 年之前实现无人驾驶航空器实现规模化应用，开展有人驾驶航空器与无人驾驶航空器融合运行试点；2030 年之前逐步实现无人驾驶航空融入国家空域体系；在 2035 年之前，建立包括载人在内的无人驾驶航空交通运输系统。

2023 年 5 月，国务院和中央军委联合发布《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》，标志着无人驾驶航空飞行器的管理规范成熟，已经成为行政法规，为规范和鼓励行业的发展提供了有力的法治保障。

《条例》内容中提及的隔离飞行利好无管制空域的旅游观光行业。《条例》中也规定取得适航许可的大型无人驾驶航空器的飞行，经空中交

通管理机构批准，可以进行融合飞行，融合飞行利好安防应急、抢险救灾、医疗救护和智慧城市的场景应用。《条例》自 2024 年 1 月 1 日起施行。

目前低空经济政策利好不断，国内已有 16 个城市将“低空经济”写入地方政府工作报告，2023 年以来，广东、江苏、湖南、上海、深圳、绵阳等省市均出台了“低空产业”领域的指导政策。深圳在 2023 年 5 月成立低空经济专家委员会正式成立，“建设低空经济中心”首次被写入深圳市政府工作报告，同时深圳市人大常委会把制定《深圳经济特区低空经济产业促进条例》纳入今年立法重点项目，深圳有望成为城市低空观光与物流的世界第一城。深圳宝安区发布《深圳市宝安区低空经济产业创新发展实施方案（2023-2025 年）》，规划到 2025 年建设 100 个以上低空飞行器起降平台，50 条以上无人机航线，实现 30 万架次/年载货无人机商业飞行，引入 Lilium 亚洲区域总部，并与亿航智能、峰飞航空等签署合作协议。

七、行业重点企业

飞行汽车、低空出行行业已成为相关科技企业、初创企业和资本竞相争夺的新赛道。据不完全统计，截止 2021 年，全球范围内已有超过 200 家企业或机构在研发飞行汽车产品，约有 420 种型号，主要集中在美国和欧洲地区。截止目前，全球已经有 6 家 eVTOL 企业登陆股票市场，有 4 家成为了独角兽企业。目前布局飞行汽车赛道的主要有四类企业，包括飞机制造商、汽车制造商、科技公司、飞行汽车制

造商。

飞机制造商。全球巨头波音、空客，以及通航飞机公司贝尔德事隆（Textron）等均在进行研发布局。波音成立子公司极光飞行科学 Aurora Flight Sciences，另外收购创业公司 Wisk Aero 并投资 4.5 亿美元。德事隆（Textron）集团收购蝙蝠（Pipistrel）飞机公司并推进其货运 eVTOL 飞机项目，并设立电航（eAviation）子公司推出客运 eVTOL 飞机。在欧美大型航空公司如美联航、达美航空、维珍航空等也通过投资初创企业、预定订单、合作设立空中出行公司等方式进行布局。

汽车巨头。传统跨国车企如大众、丰田、本田、现代（Supernal）、通用、戴姆勒、奥迪、Stellantis、阿斯顿·马丁、铃木等均在布局，部分企业设立飞行汽车子公司或事业部，部分则使用投资参股初创公司以及合作生产方式，如丰田向美国 Joby Aviation 投资 3.94 亿美元，投资了日本 SkyDrive，铃木与 SkyDrive 合作生产。国内车企方面，吉利汽车 2017 收购了 Terrafugia 公司，与戴姆勒集团共同投资德国 Volocopter，在国内设立沃飞长空公司。小鹏汽车（小鹏汇天）、广汽集团等均在布局。

科技公司。腾讯、谷歌、英特尔、优步等科技巨头主要对初创公司进行投资布局，而不是亲自下场造车。如腾讯曾投资德国的 Lilium，谷歌创始人拉里·佩奇创办了 Zee Aero、Kitty Hawk，但已关停。优步后来将其出租车项目 Uber Elevate 出售给 Joby Aviation。

专业的飞行汽车制造商及创业公司：全球主要企业有美国的 Joby

(已上市)、Archer (已上市)、Wisk (波音收购)、Alef、Overair (2022 年被韩国韩华以 1.45 亿美元收购)、Electra (由被波音收购的极光公司创始人设立, 洛克希德·马丁等投资), 德国 Lilium (已上市)、Volocopter, 英国的 Vertical, 巴西的 Eve, 荷兰的 Pal-V, 法国的 Ascendance, 等等。国内方面, 亿航智能 2019 年在美国上市、成为全球首家上市飞行汽车企业, 国内其他获得融资的创业企业还有上海峰飞、上海时的、上海沃兰特、合肥零重力、御风未来、齐飞航空、亿维特、边界智控、必昂擎空、瓦特科技、金蝶科技等。

国内外主要飞行汽车企业产业化情况如下表所示。

表 1 国际主要飞行汽车企业产业化情况

序号	企业	基地分布
1	美国 Joby Aviation	2021 年上市, 目前市值约 60 亿美元。获得达美航空、丰田、韩国 SK 等投资。2020 年接管优步旗下空中出租车部门。计划 2025 年商业飞行
2	美国 Archer Aviation	2021 年上市, 目前市值约 12 亿美元。2024 年工厂投产。美联航已预定 200 辆, 总价 10 亿美元
3	美国阿勒夫 Alef Automotive	2023 年 7 月获批美国第一个飞行汽车特殊适航证, “Model A” 已获得 400 多份预售订单, 计划 2025 年底首批汽车交付用户, 每辆售价 30 万美元
4	美国 Aska 集团	2023 年 1 月发布 Aska A5 飞行汽车, 开启预售, 预计 2026 年量产
4	美国 Electra	计划 2026 年完成审定获得适航证。至 2022 年已公布了近 200 架订单, 订单总额超过 5 亿美元
5	美国 Overair	推出 Butterfly 型 6 座级倾转旋翼构型客运 eVTOL 飞机, 2022 年 6 月获得韩国韩华集团 1.45 亿美元投资
6	德国 Lilium Aviation	2021 年美国上市。开发了没有车轮的原型机, 2019 年就实现了 5 座原型机 Lilium Jet 的首飞, 首款将量产 7 座机型, 计划 204 年在美国推出区域空中交通网络

7	英国 Vertical Ae-rospace Group	2021 年美国上市，美国航空、霍尼韦尔等投资。已获得 1300 余份的 eVTOL 产品订单，预计 2025 年实现交付。与维珍航空合作，计划最快于 2024 年在英国推出一支由 50 至 150 架 eVTOL 组成的机队
8	巴西航空工业下属公司 Eve UAM	2022 年美国上市。美联航参股并预定 200 辆空中出租车。计划在 2026 年上市首批飞行汽车
9	德国 Volocopter	在德国斯图加特和法兰克福之间建设首座生产基地，计划在巴黎夏季奥运会期间提供初步的 UAM 示范服务之前，每年组装 50 多辆 VoloCity 双座空中出租车
10	瑞典 Heart Aerospace	与美联航合作，ES-19 飞机计划于 2026 年投入使用

资料来源：深企投产业研究院整理。

表 2 中国主要飞行汽车企业产业化情况

序号	企业	产业化进程	基地分布
1	亿航智能	2016 年率先发布自动驾驶载人飞行器，已经在全球 12 个国家完成了超过 3 万架次的安全试飞，已销售和交付上百架，中国民航局适航审查项目进度完成 90%，行业内领先；东南亚（印尼等）在手预订单超 200 架	广州、云浮（生产基地）
2	小鹏汇天	2022 年 10 月在迪拜完成海外公开首飞，规划第六代飞行汽车小鹏 X3 于 2024 年量产，预计售价在百万元以内。2022 年 10 月完成 A 轮 5 亿美元融资	广州番禺（试制工厂）
3	吉利沃飞长空	2022 年 11 月，获得民航局中国首张有人驾驶载人电动垂直起降航空器 TC 受理申请通知书；2023 年 1 月首飞	成都
4	广汽集团	2023 年 6 月陆空两栖飞行汽车 GOVE 全球首发亮相并实现首飞，搭载氢电混合系统的 E9、全球首款乘用车氨发动机	广州
5	上海峰飞航空科技有限公司	2021 年 9 月宣布获得 1 亿美元融资，2021 年发布 V1500M	上海
6	上海沃兰特航	发布 VE25 型 eVTOL，与亚捷航空战略合作，亚	上海、无

	空技术有限责任公司	捷航空预定 118 架, 订单总金额超 30 亿元。2021 年的种子轮由顺为资本领投	锡宜兴
7	上海时的科技有限公司	2021 年融资上千万美元, 2023 年 2 月融资 1 亿元, 2023 年 2 月与亚捷航空集团签署 50 架意向采购订单	上海
8	零重力飞机工业(合肥)有限公司	完成近亿元天使轮融资。一代机 ZG-ONE 的产线规划完成, 正在建设中	合肥、南京、深圳、芜湖(试飞)
9	御风未来飞行科技(珠海)有限公司	2022 年 12 月获得 A+轮融资, 累计融资 1.5 亿元。2023 年推出 2 吨级 eVTOL	珠海
10	齐飞航空科技(苏州)有限责任公司	2022 年宣布获得数千万美元融资。	苏州
11	必昂擎空(北京)科技有限公司	2022 年获得天使轮投资。	北京
12	亿维特(南京)航空科技有限公司	商络电子参股。已经完成了缩比验证机, 正在进行原型机研制, 计划 2023 年底前首飞, 并开始进行适航取证, 争取 2026 年底前获得中国民航适航证	南京
13	瓦特空间(北京)科技有限公司	2021 年获得种子轮融资	北京
14	深圳市金碟科技有限责任公司	2022 年获得战略投资	深圳
15	深圳市边界智控科技有限公司	不做本体, 做不同机型的飞行驾驶系统。获得红杉中国种子基金和东方富海的天使轮投资	深圳
16	陕西化羽先翔智能科技有限公司	正在开展 0.7 原型机的工作。西工大背景	西安、深圳
17	倍飞智航(浙江)科技有限公司	2023 年获得数千万元天使轮融资。开展 5 座级载人 eVTOL 各项技术和缩比样机的研发、试验、验证等	

18	广州君腾航空科技有限公司	eVTOL 飞行器“QJ-50”在江西景德镇首飞。可能走军品路线	广州
19	牧羽航空科技（江苏）有限公司	制定 1.2 吨、8 吨级和 8 座路线，先载货再载人。研发垂直起降载重无人机 AT8000	无锡
20	天津斑斓航空科技有限公司	2019 年获得种子轮融资。研发四款机型	天津
21	景德镇添翼航空科技有限公司	样机研发为主	景德镇
22	广东海鸥飞行汽车	2023 年推出 EAGLE-212 飞行汽车样车	珠海、深圳 / 潍坊（制造工厂）
23	酷黑科技（北京）有限公司	2018 年获得 Pre-A 轮数千万元融资。样车由中国工程院院士项昌乐团队研发，北京理工大学、北京理工大学重庆创新中心、酷黑科技与重庆市联合发布	北京

资料来源：深企投产业研究院整理。

企业简介

深企投产业研究院

深企投产业研究院是深企投集团旗下的高端智库，聚焦产业发展，服务区域经济，致力于为各地政府和园区提供产业发展落地方案。主营业务包括产业研究、产业规划、产业链招商策略、项目策划包装、项目评估等。产业研究院拥有来自北大、人大、南开、中大等经济学背景的产业研究专家，拥有长期跟踪研究区域经济和战略性新兴产业的产业研究团队，已为珠三角、长三角、海西、西南、西北等多个地区完成了数百个规划咨询和产业研究项目。

深企投产发集团

深企投产业发展（深圳）
股份有限公司

深企投产业研究院

深投促产业发展（深圳）
股份有限公司

厦门美知经济咨询
有限公司

业务

招商 服务

- > 委托招商 > 招商培训
- > 招商办会 > 园区运营

产业 智库

- > 产业规划 > 项目策划
- > 招商策略 > 项目评估


30 个+
委托招商区域


2000 家+
优质企业资源


1000 份+
行业研究报告


100 家+
咨询服务客户

产业咨询业务

产业规划

产业规划 专项规划 课题研究 园区规划

- > 佛山国家高新区顺德园“十四五”产业发展规划
- > 龙岩国家高新区“十四五”产业发展规划
- > 龙岩市新罗区能源互联网产业发展规划
- > 龙岩市乡村旅游发展规划
- > 龙岩市南部新城文旅康养产业规划
- > 贵州黔南州大数据“十四五”发展规划
- > 宁波镇海区重点片区产业发展规划
- > 宁夏泾源重点产业发展策略
- > 宁夏吴忠市“十四五”现代服务业发展规划
- > 惠州新能源汽车产业发展策略
- > 广东省商务厅世界500强企业对外投资专题研究
- > 贵阳市产业引导基金招商专题研究
- > 碧桂园潼湖科技小镇工业地块产业发展规划
- > 太东集团大亚湾云帆科技园产业规划及招商运营方案
- > 太东集团博罗新材料产业园产业规划
- > 上乘集团潼江区数字经济科创中心产业规划
- > 粤科·金茂智能装备产业园产业规划
- > 上海东方美谷项目产业规划定位报告
- > 佛山禅城区石湾地块项目产业定位报告
- >

研究领域

先进制造	战略新兴产业	未来产业	现代服务业
新能源	新材料	文旅大健康	食品加工
新能源汽车	电子信息	生物医药	有色金属
蚕茧丝绸	家居产业	建材产业	化工产业
乡村旅游	服装箱包	电子商务	现代物流



产业链招商策略

- 智能硬件
- 新型显示
- 5G通信
- 新型元器件
- 新材料
- 新能源
- 储能
- 生物医药
- 医疗器械
- 智能制造装备
- 智能专用装备
- 冶金机械
- 轻工装备
- 工业机器人
- 新能源汽车零部件
- 食品饮料
- 文旅康养
- 现代物流
- 总部经济
- 会展
- 互联网
- 商贸服务业
-

方法论



联系我们



深企投集团

深企投产业研究院

商务合作：王女士 13168781866

座机：0755-82790019

邮箱：sqtcf@sqtcf.cn

网址：http://www.sqtcf.cn/

地址：深圳市福田区深南大道本元大厦 7B1